Diseño de proyecto - Burn’t out

Introducción

Mi proyecto se llama Burn’t out. Es una aplicación que permite gestionar las tareas/proyectos en una empresa, estilo Trello (con tarjetas, tableros…), pensada para evitar el síndrome de Burn out y aumentar la productividad en una empresa de forma saludable. Añade un extra importante, que son encuestas rápidas y anónimas sobre el estado de ánimo, estrés y carga de trabajo de cada persona. Con estos datos la app evalúa el riesgo de que una persona sufra de este síndrome, genera alertas y limita las tareas que puede llegar a tener asignadas. Por último, fomenta las pausas para aclarar la mente y la cooperación a partir de recompensas a equipos de personas.

Requisitos funcionales y no funcionales

Funcionales

Crear/Editar/Eliminar/Mostrar tablero, roles, tareas/tarjetas, subtareas, usuarios, encuestas, equipos
Asignar tarea
Poner o quitar usuario de admin
Comprobar si hay permisos para algo
Responder encuesta
Ver gráfica de respuestas (respuestas del usuario para usuario y respuestas de todos para Admin)
Mostrar riesgo de Burn out
Asignar tareas a trabajadores
Sumar/Restar puntuación a equipos
Mostrar leaderboard
Reordenar tarjetas/tareas
Login/Registro
Ver/Modificar/Eliminar propio perfil de usuario
Modificar preferencias del usuario - Configurar anonimidad de las respuestas
Mandar notificación por fecha de entrega cercana
Recompensar al equipo por completar tarea
Acceso con contraseña

No funcionales

Debe de funcionar offline, y cuando este online, priorizar los cambios que se hayan creado y lo que se haya marcado como completado.
Tiempo de respuesta de la API menor a 300 ms en operaciones muy comunes
Paneles deben cargar en 1.5s todos los datos
Sincronizar cambios del cliente en < 500 ms los cambios muy ligeros (como mover tarjetas)

Base de datos preparada para encuestas de miles de usuarios
Hash robusto de contraseñas
Cifrado TLS en el trafico
Rate limit/s
Logs no deben contener información personal del usuario
Pedir consentimiento explícito
Máxima cantidad de datos pérdida atrás en el tiempo de 1 dia
Máximo tiempo de servicio caido de 1 dia
Kotlin Multiplatform en la mayoría o totalidad del proyecto
Las encuestas deberían de ser posibles de responder en menos de 15 segundos, a ser posible a primera vista
Debe tener modo oscuro, y por defecto
Interfaz accesible
Cliente para Android y Desktop
Roles por organización (admin o usuario)
Usuarios con etiquetas (tipo de trabajador por ejemplo)

Actores

Usuario de organizacion, Admin de organización, API, Servidor, Base de datos
Los usuarios pueden no tener organización asignada, en este caso tienen usuario y admin de organización

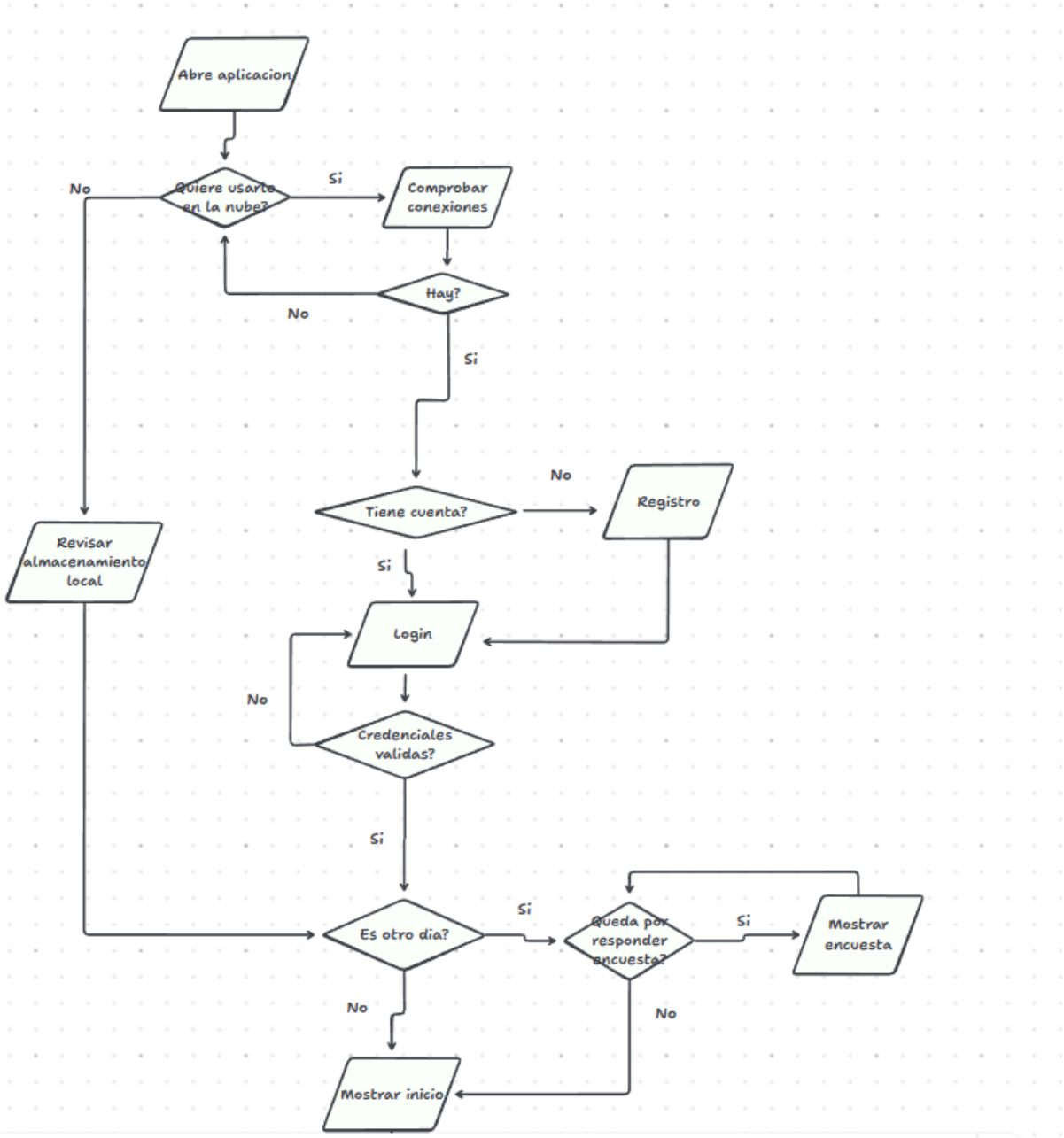
Casos de uso

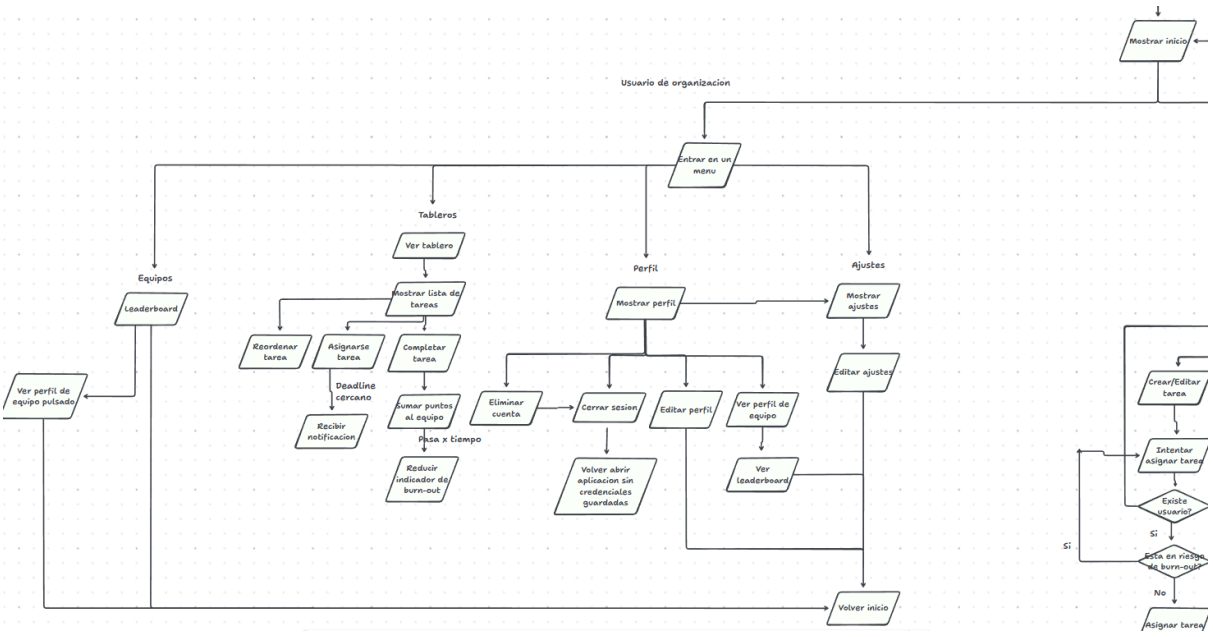
Iniciar sesión
Registrarse
Ver perfil
Modificar/Eliminar perfil
Configurar anonimidad de respuestas
Crear/Mostrar/Editar/Eliminar tablero
Crear/Editar/Eliminar rol
Asignar rol a usuario
Comprobar permisos
Crear/Editar/Eliminar tarea
Crear/Editar/Eliminar subtarea
Asignar tarea a usuario
Reordenar tareas
Recibir notificación por fecha cercana
Responder encuesta
Ver gráfica personal
Ver gráfica global (un rol específico)
Mostrar riesgo de Burn out
Crear/Editar/Eliminar equipo

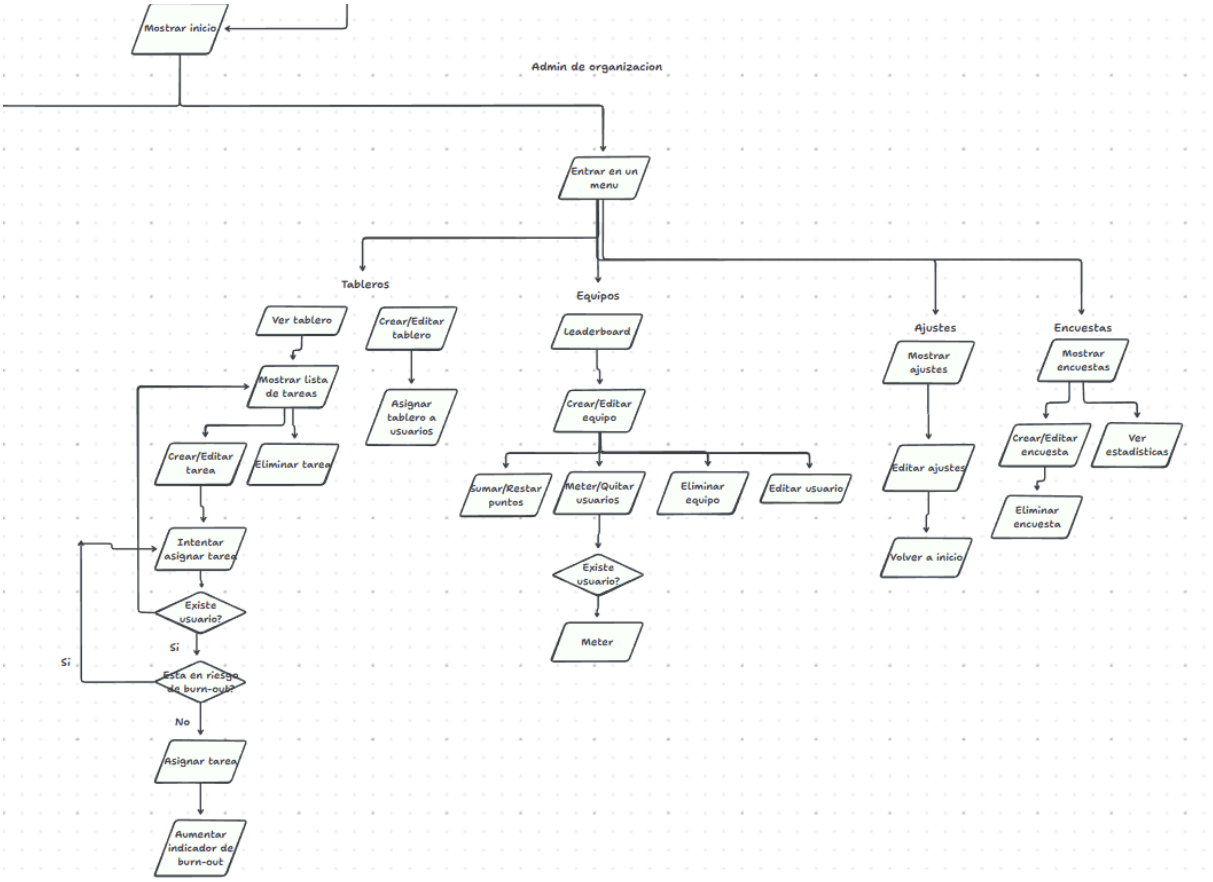
Sumar/Restar puntos al equipo
Mostrar leaderboard
Ver perfil del equipo
Dar premio (Rol especifico, da puntos al equipo que quiera)
Sincronizar después de estar offline
Aplicar hash de contraseñas
Encriptar tráfico
Registrar logs (sin datos personales)
Aplicar rate limit
Consultar/Actualizar datos en base de datos
Mostrar lista de tableros
Mostrar lista de tareas de un tablero
Mostrar lista de equipos
Mostrar lista de usuarios
Crear/Editar/Eliminar encuesta
Mostrar encuesta al usuario
Configurar preferencias del usuario
Gestionar permisos por usuario
Mostrar alerta de riesgo de Burn out
Limitar asignación de tareas por riesgo de Burn out
Generar recompensas por completar tarea
Registrar recompensa en perfil del equipo
Cerrar sesión
Cargar panel principal con datos sincronizados
Mover tarjeta en tablero
Restaurar datos tras caída del sistema
Pedir y evaluar consentimiento explícito

Diagrama de flujo

Todos los admin son usuario, por lo que comparten el flujo de usuario
No hace falta inicio de sesión para ver este diagrama.
https://sharing.clickup.com/9012719358/wb/h/8ck6bqy-912/f756305122ccad1



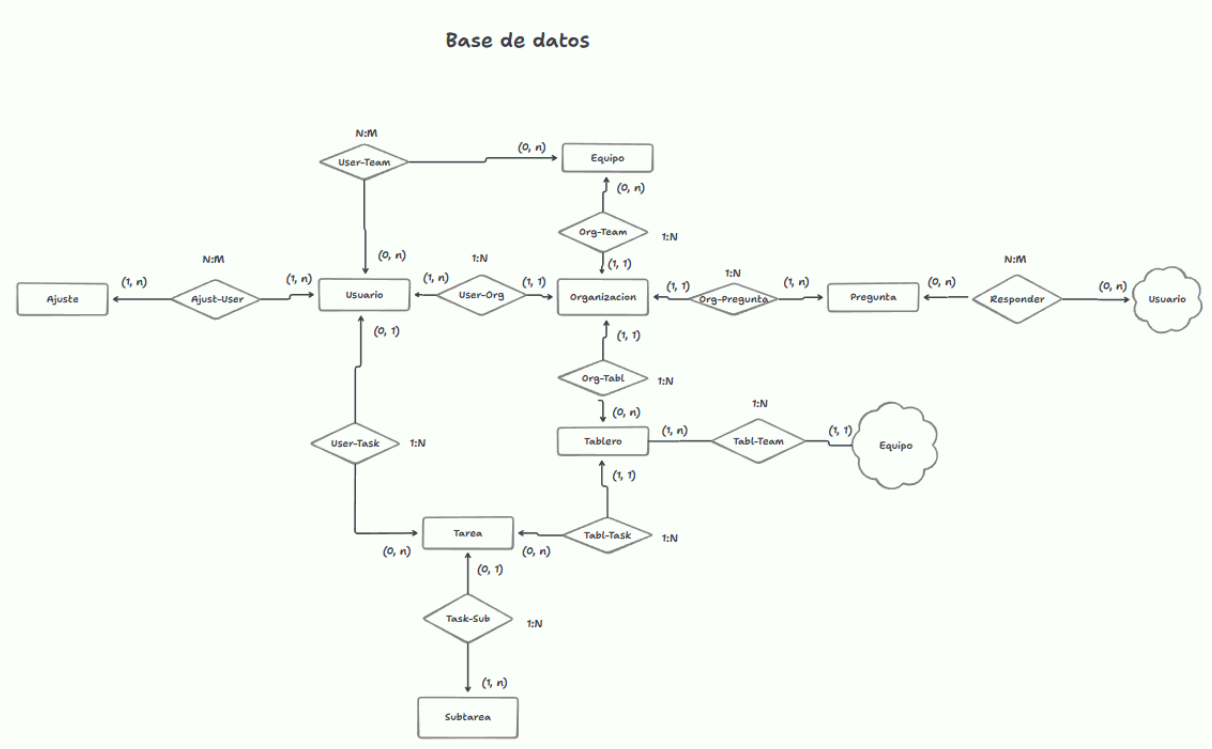

Mostrar inicio
Usuario de organizacion
Entrar en un menu
Tableros
Ver tablero
Mostrar lista de tareas
Reordenar tarea
Asignarse tarea
Completar tarea
Deadline cercano
Recibir notificacion
Sumar puntos al equipo
Pasa x tiempo
Reducir indicador de burn-out
Equipos
Leaderboard
Ver perfil de equipo pulsado
Perfil
Mostrar perfil
Eliminar cuenta
Cerrar sesion
Volver abrir aplicacion sin credenciales guardadas
Editar perfil
Ver perfil de equipo
Ver leaderboard
Ajustes
Mostrar ajustes
Editar ajustes
Volver inicio
Crear/Editar tarea
Intentar asignar tarea
Existe usuario?
Si
Esta en riesgo de burn-out?
No
Asignar tarea


Mostrar inicio
Admin de organizacion
Entrar en un menu
Tableros
Ver tablero
Mostrar lista de tareas
Crear/Editar tarea
Eliminar tarea
Intentar asignar tarea
Existe usuario?
Si
Esta en riesgo de burn-out?
No
Asignar tarea
Aumentar indicador de burn-out
Crear/Editar tablero
Asignar tablero a usuarios
Equipos
Leaderboard
Crear/Editar equipo
Sumar/Restar puntos
Meter/Quitar usuarios
Eliminar equipo
Editar usuario
Existe usuario?
Meter
Ajustes
Mostrar ajustes
Editar ajustes
Volver a inicio
Encuestas
Mostrar encuestas
Crear/Editar encuesta
Ver estadisticas
Eliminar encuesta

Diseño de las bases de datos

https://sharing.clickup.com/9012719358/wb/h/8ck6bqy-912/f756305122ccad1
Usuario(ID_Usuario, Username, Contraseña, Nombre, Riesgo_Burnout, Descripcion, FK_ID_Organizacion)
Ajuste(ID_Ajuste, Nombre_Ajuste)
Organizacion(ID_Org, Org_Name)
Tablero(ID_Tabl, Título, FK_ID_Org)
Equipo(ID_Equipo, Título, FK_ID_Org)
Pregunta(ID_Pregunta, Pregunta, FK_ID_Org)
Tarea(ID_Tarea, Título, Descripción, Estado, FK_ID_Tabl, FK_ID_Usuario)
Subtarea(ID_Subtarea, Título, Completado FK_ID_Tarea)

User_Team(ID_Usuario, ID_Equipo)
Ajuste_User(ID_Usuario, ID_Ajuste, Valor_Ajuste)
Responder(ID_Usuario, ID_Pregunta, Anonimo, Respuesta)



UML

https://sharing.clickup.com/9012719358/wb/h/8ck6bqy-912/f756305122ccad1

Selección de entornos y lenguajes

Para el proyecto en general se usará KMP (Kotlin MultiPlatform) con la interfaz gráfica de Compose, para tener una interfaz en Kotlin tanto en mobile como desktop y sin tener que repetir la lógica para ambas plataformas. El servidor correrá en Ktor, un framework de Kotlin para crear APIs y servicios web.
Para base de datos, en **local** SQLite con SQL Delight, que ya viene preinstalado en Android, y a diferencia de usar Room (ORM de Android), SQLDelight da el control de las consultas y es compatible con KMP. Para las bases de datos, en la **nube**, dependerá del proveedor, pero principalmente serán Postgres, SQLite o MySQL.
La programación principalmente será realizada en Android Studio y/o Fleet.